

EDGE INTEGRATION · USER WALKTHROUGH

수집 경로를 만들고, 운영 규칙을 설정합니다.

운영자는 Channel → Device → Tag 계층으로 PLC 수집 계약을 만들고, 같은 데이터에 임계값 알람과 OPC UA 서버 식별·인증서 저장소 정책을 적용합니다. 다섯 화면은 설정 입력이 런타임 수집과 표준 제공으로 이어지는 과정을 보여줍니다.

05

OPERATOR CONFIGURATION SCREENS

100ms

CONFIGURED TAG SCAN RATE

1s

ALARM EVALUATION CYCLE

The screenshot displays the 'IIoT Gateway' interface with a sidebar menu containing 'Data Access', 'Historian', 'Aggregation', 'Alarm & Condition', 'Monitoring', and 'System'. The main area is titled 'Data Access Configuration' and shows a breadcrumb path 'Data Access / Channel List / FactoryLine01'. A modal window titled 'Edit Device' is open, containing the following fields:

- DEVICE NAME: ProcessPLC01
- PLC TYPE: Modbus (dropdown)
- IP ADDRESS: 127.0.0.1
- PORT: 1502
- STATION ID: 1
- PARENT PLC: Representative PLC (dropdown)
- DEVICE PARAMETERS JSON: {}

On the right side of the modal, there is a 'Back' button and an 'Add Device' button. Below the modal, a table shows the device status:

STATUS	ENABLE	ACTIONS
Disconnected	☒	

Below the table, it says 'Total Items: 1'.

At the bottom left of the screenshot, the text 'CONFIGURATION VIEW' is visible. At the bottom right, a note reads: '접속점-Station-상하위 PLC 라우팅을 하나의 품으로 설정'.

라인별 통신 방식과 드라이버를 정의

Channel은 공장이나 생산 라인의 수집 단위입니다. 운영자는 이름, Communication 방식, 설명과 드라이버 파라미터를 저장하고 행을 선택해 하위 장치로 이동합니다.

Data Access

Historian

Aggregation

Alarm & Condition

Monitoring

System

Data Access Configuration

Guide

Engine Running

Data Access / Channel List

Custom Tags: 0

Channel List

Select a channel to view connected devices.

+ Add Channel

CHANNEL NAME	COMMUNICATION	DESCRIPTION	STATUS	ENABLE	ACTIONS
FactoryLine01	Modbus TCP	Portfolio demo - PLC process data acquisition	Stopped		

Total Items: 1

01 · CHANNEL LIST

구성 캡처: FactoryLine01 · Modbus TCP · Stopped

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

Add Channel과 연필 버튼에서 Channel Name, Communication, Description, Driver Parameters JSON을 입력합니다. 행을 누르면 Device 목록으로 이동합니다.

Add Channel

Edit

Delete

Channel Name

Communication

Custom Tags

USER FLOW

사용 순서

- 01 Data Access에서 Add Channel을 누릅니다.
- 02 FactoryLine01과 Modbus TCP를 선택합니다.
- 03 설명과 필요한 드라이버 JSON을 입력하고 Save합니다.
- 04 저장된 채널 행을 눌러 하위 Device 화면으로 이동합니다.

WHAT HAPPENS

저장된 채널이 수집 단위가 되는 과정

ConfigUI Save

입력을 Domain Channel 모델로 검증합니다.



Repository 저장

구성 DB 또는 촬영용 인메모리 저장소에 반영합니다.



Active Worker 조회

Enabled 채널의 Driver Key로 통신 플러그인을 선택합니다.

CHECK 채널명·프로토콜·설명·상태를 목록에서 검토합니다.

CHECK 목록의 Enabled 스위치는 이 캡처 구현에서 상태 표시용입니다.

CAPTURE CONTEXT

이 화면은 MySQL을 사용하지 않는 인메모리 구성 모드에서 촬영했습니다. **Stopped**는 설정만 준비하고 런타임 수집을 시작하지 않은 상태이며, 실제 연결 성공을 뜻하지 않습니다.

PLC 접속점과 네트워크 계층을 입력

Device는 선택한 채널 아래의 실제 PLC Endpoint입니다. 대표 PLC에 직접 연결하거나, 상위 PLC 뒤에 있는 하위 장치로 라우팅할 수 있습니다.

The screenshot displays the IIoT Gateway interface for Data Access Configuration. The main panel shows the 'Edit Device' modal for a device named 'ProcessPLC01'. The modal contains the following fields:

- DEVICE NAME:** ProcessPLC01
- PLC TYPE:** Modbus (dropdown)
- IP ADDRESS:** 127.0.0.1
- PORT:** 1502
- STATION ID:** 1
- PARENT PLC:** Representative PLC (dropdown)
- DEVICE PARAMETERS JSON:** {}

Below the JSON field, a note states: '하위 PLC는 상위 이더넷 PLC를 Parent PLC로 선택하고, 국번/네트워크 번호/슬롯/ControlNet-MELSECNET 라우팅 정보는 Device Parameters JSON에 입력합니다.' (For sub-PLC, select the upper Ethernet PLC as Parent PLC, and enter country code/network number/slot/ControlNet-MELSECNET routing information in the Device Parameters JSON.)

The modal has 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right. In the background, a table shows the device status as 'Disconnected' with an 'Add Device' button and a 'Total Items: 1' indicator.

02 · EDIT DEVICE ProcessPLC01 · 127.0.0.1:1502 · Station 1 · Representative PLC

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

Device Name, PLC Type, IP Address, Port, Station ID, Parent PLC과 제조사별 Device Parameters JSON을 입력합니다.

Add Device

PLC Type

IP Address

Port

Station ID

Parent PLC

Save

USER FLOW

사용 순서

- 01 FactoryLine01 채널을 선택합니다.
- 02 Add Device 또는 연필 버튼으로 편집창을 엽니다.
- 03 ProcessPLC01, Modbus, 127.0.0.1, 1502와 Station 1을 입력합니다.
- 04 직접 연결은 Representative PLC, 하위 장치는 Parent PLC를 지정하고 Save합니다.

WHAT HAPPENS

장치 계층을 실제 접속 정보로 해석

Device 저장

Endpoint와 계층·제조사 옵션을 Repository에 기록합니다.



PlcDeviceRouting

대표 PLC의 IP·Port와 하위 Station·JSON을 병합합니다.



Driver 연결

계산된 옵션으로 통신 세션을 만들고 태그를 폴링합니다.

CHECK 단일 PLC와 대표 PLC 뒤 하위 PLC를 같은 모델로 관리합니다.

CHECK 캡처의 Disconnected는 구성 촬영 당시 런타임 미연결 상태입니다.

PORTFOLIO VALUE

IP와 포트만 저장하는 단순 장치 목록을 넘어, 산업 네트워크의 대표 PLC·하위 PLC 구조와 제조사별 라우팅 옵션을 표현합니다.

주소·형식·주기·권한을 수집 계약으로

Tag는 PLC 메모리 주소에 사람이 읽는 이름과 데이터 형식, Scan Rate, Read/Write 권한을 부여합니다. 이 설정이 수집 스케줄과 OPC UA 쓰기 허용 여부를 결정합니다.

- Data Access
- Historian
- Aggregation
- Alarm & Condition
- Monitoring
- System

Data Access Configuration

Guide

Engine Running

Data Access / Channel List / FactoryLine01 / ProcessPLC01

ProcessPLC01 / Tags

Communication tags refresh values from the device. Calculated values belong in Custom Tags.

Back

Add Tag

TAG NAME	SOURCE	ADDRESS	DATA TYPE	SCAN RATE	ACCESS	ACTIONS
Speed_SP	Communication	40001	Int16	100 ms	R/W	
Temp_PV	Communication	40003	Float	100 ms	R	

Total Items: 2

03 · TAG CONFIGURATION

Speed_SP · 40001 · Int16 · 100ms · R/W

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

Add Tag 또는 연필 버튼에서 Tag Name, Address, Data Type, Scan Rate, Access와 Tag Parameters JSON을 편집합니다.

Add Tag

Address

Data Type

Scan Rate

R / R/W

Tag Parameters

USER FLOW

사용 순서

- 01 ProcessPLC01 장치 행을 선택합니다.
- 02 Speed_SP를 40001, Int16, 100ms, R/W로 등록합니다.
- 03 Temp_PV를 40003, Float, 100ms, R로 등록합니다.
- 04 목록에서 주소·형식·주기·권한을 비교하고 필요한 항목을 수정합니다.

WHAT HAPPENS

100ms 설정이 실시간 캐시가 되기까지

Due Tag 선택

마지막 읽기 시각과 Scan Rate를 비교합니다.



Driver ReadAsync

주소와 데이터 형식에 맞춰 PLC 값을 읽습니다.



표준 캐시 기록

값·품질·형식·UTC 시각을 DataAccess 경로에 저장합니다.

CHECK R/W 태그만 OPC UA 쓰기 경로를 통과할 수 있습니다.

CHECK 통신 실패 시 오래된 값을 정상으로 두지 않고 Bad 품질을 기록합니다.

SCREEN SCOPE

이 화면은 **태그 정의**를 보여주며 실시간 현재값 화면은 아닙니다. 실제 값·GOOD 품질·쓰기 결과는 PLC Simulation의 Live Tag 화면과 Docker 통합 테스트에서 별도로 검증했습니다.

PLC 값을 운영 임계값 이벤트로 변환

운영자는 수집 태그를 Target Node로 지정하고 Level 임계값, Severity와 메시지를 설정합니다. 런타임은 값이 경계를 넘거나 복귀할 때만 상태 전환 이벤트를 만듭니다.

IoT Gateway

Data Access

Historian

Aggregation

Alarm & Condition

Monitoring

System

v2.1.0 Build 2024

Data Access Configuration

GuideEngine Running

Alarm / Root / DockerAlarms

DockerAlarms

Focused Docker integration alarms

BackAdd Alarm

ALARM NAME	TARGET NODE	TYPE	SEVERITY	ENABLE	ACTIONS
SpeedHigh	DataAccess.DockerModbus.PlcSimulation.40001	Level	Major	☒	

Total Items: 1

04 · ALARM SOURCE

SpeedHigh · Level · Major · Enabled

UI CONTROL

운영자가 설정하는 규칙

Add Alarm 또는 연필 버튼에서 Alarm Name, Target Node, Level Type, Severity, Message와 HiHi·High·Low·LoLo 값을 입력합니다.

Add Alarm

Target Node

Level

Major

High = 2000

Save

USER FLOW

검증한 설정 순서

- 01 Alarm & Condition에서 DockerAlarms를 엽니다.
- 02 SpeedHigh 규칙의 Target을 40001 속도 태그로 지정합니다.
- 03 Level, Major, High 2000과 메시지를 저장합니다.
- 04 목록에서 Target·Type·Severity·Enabled 상태를 검토합니다.

WHAT HAPPENS

숫자 값이 AlarmCondition이 되는 과정

1초 평가

Active 노드가 실시간 캐시의 숫자값을 조회합니다.



경계 비교

HiHi → High → LoLo → Low 순서로 Level을 계산합니다.



상태 전환 발행

변경 시에만 Severity·Message·Quality를 OPC UA 이벤트로 보냅니다.

CHECK 통합 검증에서 $2498 \geq \text{High } 2000$ 의 Active 상태를 확인했습니다.

CHECK 같은 상태가 계속될 때 중복 이벤트를 만들지 않습니다.

IMPLEMENTED SCOPE

현재 런타임에서 검증된 평가 방식은 숫자 **Level** 한계입니다. ROC·Deviation 선택지는 UI에 존재하지만 이 포트폴리오에서는 구현 기능으로 주장하지 않습니다.

외부 클라이언트가 신뢰할 서버 정보를 설정

System Configuration은 OPC UA Application Identity와 인증서 저장소 위치, Subject, 수명 등 운영 환경별 보안 설정을 입력하는 화면입니다.

The screenshot displays the IIoT Gateway web interface. The left sidebar contains navigation links: Data Access, Historian, Aggregation, Alarm & Condition, Monitoring, and System (highlighted). The main content area is titled 'Data Access Configuration' and shows the 'System Configuration' page. The 'System Configuration' section includes a 'General' tab and a 'Certificate Configuration' section. The 'Application Identity' section contains fields for 'APPLICATION NAME' (IoT Gateway), 'APPLICATION URI' (urn:localhost:UA:IIoTGateway), and 'PRODUCT URI' (http://opcfoundation.org/IIoTGateway). The 'Certificate Configuration' section includes a 'CERTIFICATE STORE PATH' field (set to %CommonApplicationData%/OPC Foundation/CertificateStores/MachineDefault) and a 'CERTIFICATE SUBJECT NAME' field (set to CN=IIoTGateway, O=OPC Foundation). The 'KEY SIZE (BITS)' is set to 2048. The interface also features a 'Reset' button and a 'Save' button. The bottom status bar shows '05 · SYSTEM CONFIGURATION' and 'Application identity · Certificate store · Subject · Lifetime'.

IIoT Gateway

Data Access Configuration

Home / System Configuration

System Configuration
Configure OPC UA servers and application settings

Reset Save

General Data Access Alarm Condition Aggregation Historian

Application Identity

APPLICATION NAME APPLICATION URI

IoT Gateway urn:localhost:UA:IIoTGateway

PRODUCT URI

http://opcfoundation.org/IIoTGateway

Certificate Configuration

CERTIFICATE STORE PATH

%CommonApplicationData%/OPC Foundation/CertificateStores/MachineDefault

Default: %CommonApplicationData%/OPC Foundation/CertificateStores/MachineDefault

CERTIFICATE SUBJECT NAME KEY SIZE (BITS)

CN=IIoTGateway, O=OPC Foundation 2048

v2.1.0 Build 2024

05 · SYSTEM CONFIGURATION

Application identity · Certificate store · Subject · Lifetime

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

General 탭에서 Application Name·URI·Product URI, Certificate Store Path·Subject·Lifetime과 Key Size 설정 항목을 관리하고 Save 또는 Reset을 사용합니다.

General

Application URI

Store Path

Subject

Lifetime

Save

Reset

USER FLOW

사용 순서

- 01 System 메뉴의 General 탭을 엽니다.
- 02 서버 이름과 Application·Product URI를 입력합니다.
- 03 인증서 저장소 경로, Subject와 수명을 지정합니다.
- 04 Save로 저장합니다. Reset 사용 후 영구 반영하려면 다시 Save합니다.

WHAT HAPPENS

설정이 OPC UA 서버에 적용되는 방식

구성 저장

General과 기능별 설정 모델을 Configuration Store에 기록합니다.



PKI 준비

서버 시작 시 own·trusted-issuer-rejected 저장소를 구성합니다.



서버 식별

Name·URI·Subject로 Endpoint와 인증서를 구성합니다.

CHECK 외부 클라이언트가 서버 Identity와 Trust 상태를 구분합니다.

CHECK Gateway Configuration API 경로의 저장은 주소 공간 재시작 신호를 발생시킵니다.

APPLY SCOPE

ConfigUI가 DB에 직접 저장한 변경은 Gateway 재시작 후 반영됩니다. 프로세스 내부 Reload Signal을 사용하는 즉시 재구성은 Gateway Configuration API 경로에서 검증했습니다.